制宜電測股份有限公司
Chuyi System Co., Ltd.

電阻量測系統-校正標準程序(含遊校)

文件編號：CTP-5407
管制編號：01
制定日期：2014/08/09
修訂日期：2026/03/31
版　　次：B5

標　　題	電阻量測系統-校正標準程序(含遊校)			編 號	CTP-5407
制定部門	校正實驗室	制定日期	2014/08/09	版次	修訂頁

修　訂　記　錄

修訂日期	修訂章節	修 訂 內 容	修訂	審查	核准
2014/11/18	詳見附錄四	詳見附錄四	徐瑞延	林甲首	林甲首
2014/11/18		所有頁版次修改為A1版後重新發行	徐瑞延	林甲首	林甲首
2019/09/21		新增1 kΩ、10 kΩ、100 kΩ、1 MΩ不確定度，版次為B	徐瑞延	林甲首	林甲首
2022/09/12	iii/1.1.5 4.3.2 4.3.3 4.4.1	擴充不確定度修訂 8508A 操作動作修訂 5500/5502A 操作動作修訂 版次為B1	鄭程宏	林甲首	林甲首
2022/11/22	附件四 附表二	遊校程序文件編號修改CLP7202 遊校溫度修改(23±8)℃ 版次B2	鄭程宏	林甲首	林甲首
2025/08/24	3.3/3.4/5.4	5500A停止認證，更新為5502A 溫濕度計追加 版次B3	陳秉廷	鄭程宏	鄭程宏
2025/12/04	7	變更第15、17頁校正說明之第3點說明內容之敘述。 版本B4	陳秉廷	鄭程宏	鄭程宏
2026/03/31	9	更新附錄 版次B5	陳秉廷	鄭程宏	鄭程宏

分發單位	校正實驗室	份 數	01	管制編號	01
正　　本	文件管制中心				

摘　　要

本資料為制宜電測公司之電阻量測系統校正標準程序(含遊校)。本電阻量測系統之參考標準表為 Fluke 8508A (多功能電表)，每年定期送往國家度量衡標準實驗室(NML)校正此電表之電阻參數，並將此電阻標準傳遞給本實驗室的工作標準源 Fluke 5502A (多功能校正器)。執行校正時，以 Fluke 8508A 及 Fluke 5502A 分別校正待校之電阻器及電阻表。並根據 ISO/IEC Guide 98-3:2008, Uncertainty of measurement - Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995) 所述之不確定度評估方法，計算出本系統之校正相對擴充不確定度。

本電阻量測系統可提供電阻器及電阻表的校正(包括遊校)服務範圍為電阻 10 mΩ、100 mΩ、1 Ω、10 Ω、100 Ω、1 kΩ、10 kΩ、100 kΩ、1 MΩ、10 MΩ、100 MΩ，其校正電阻及其校正最小相對擴充不確定度如下表所示，其信賴水準(confidence level)為 95 %，涵蓋因子(coverage factor)為 2。

項目代碼	電阻	相對擴充不確定度（95 %信賴水準）	
		電阻器	電阻表
KF 3001	10 mΩ	0.54 mΩ/Ω	0.70 Ω/Ω
	100 mΩ	72 μΩ/Ω	70 mΩ/Ω
	1 Ω	25μΩ/Ω	7.1 mΩ/Ω
	10 Ω	14 μΩ/Ω	0.84 mΩ/Ω
	100 Ω	11 μΩ/Ω	0.12 mΩ/Ω
	1 kΩ	11 μΩ/Ω	0.12 mΩ/Ω
	10 kΩ	10 μΩ/Ω	0.18 mΩ/Ω
	100 kΩ	11 μΩ/Ω	0.14 mΩ/Ω
	1 MΩ	17 μΩ/Ω	0.18 mΩ/Ω
	10 MΩ	37 μΩ/Ω	0.71 mΩ/Ω
	100 MΩ	0.26 mΩ/Ω	5.9 mΩ/Ω

目　　錄

1. 概述 1

1.1 目的及適用範圍 1

1.2 待校項目規格說明 2

2. 校正儀具需求 3

3. 準備事項 4

4. 校正步驟 5

5. 完成校正後應有步驟 11

6. 資料分析 12

7. 校正報告 14

8. 參考資料 20

9. 附錄 21

圖 目 錄

圖 1：量測系統示意圖_ Fluke 5502A 內部自校.....5

圖 2：量測系統示意圖_電阻器校正.....5

圖 3：量測系統示意圖_電阻表校正.....5

圖 4：Fluke 8508A 電阻輸出端以 4-wire 短路片作短路示意圖 6

圖 5：電阻標準傳遞接線圖 8

1 概述

1.1 目的及適用範圍

1.1.1本資料係提供作為電阻量測系統之校正標準程序(包括遊校)。

1.1.2本校正標準程序適用於電阻器及電阻表，並可同時作為精密電阻量測人員訓練用。

1.1.3本資料將隨校正技術改進、儀器更新、以及校正方法或步驟變更而修訂之。

1.1.4遊校時依照『遊校程序(文件編號：CLP-7202) 』的規定執行，以符合「TAF 校正領域遊校技術規範(TAF-CNLA-T03(3))」的要求。

1.1.5本系統提供之校正服務能量(包括遊校)如下：

校正值：10 mΩ、100 mΩ、1 Ω、10 Ω、100 Ω、1 kΩ、10 kΩ、100 kΩ、1 MΩ、10 MΩ、100 MΩ

校正最小相對擴充不確定度：(信賴水準 95 %，涵蓋因子為 2)。

項目代碼	電阻	相對擴充不確定度 (95 %信賴水準)	
		電阻器	電阻表
KF 3001	10 mΩ	0.54 mΩ/Ω	0.70 Ω/Ω
	100 mΩ	72 μΩ/Ω	70 mΩ/Ω
	1 Ω	25μΩ/Ω	7.1 mΩ/Ω
	10 Ω	14 μΩ/Ω	0.84 mΩ/Ω
	100 Ω	11 μΩ/Ω	0.12 mΩ/Ω
	1 kΩ	11 μΩ/Ω	0.12 mΩ/Ω
	10 kΩ	10 μΩ/Ω	0.18 mΩ/Ω
	100 kΩ	11 μΩ/Ω	0.14 mΩ/Ω
	1 MΩ	17 μΩ/Ω	0.18 mΩ/Ω
	10 MΩ	37 μΩ/Ω	0.71 mΩ/Ω
	100 MΩ	0.26 mΩ/Ω	5.9 mΩ/Ω

1.2 待校項目規格說明

名稱	性能說明	校正方法
電阻器	輸出電阻值： 10 mΩ、100 mΩ、1 Ω、10 Ω、100 Ω、1 kΩ、10 kΩ、100 kΩ、1 MΩ、10 MΩ、100 MΩ	以參考標準表 Fluke 8508A (多功能電表)量測待校電阻器輸出，再經由待校電阻器輸出設定值、參考標準表追溯 NML 的器差值及其電表讀值，即可計算出待校電阻器之輸出標準值及輸出器差值。
電阻表	量測電阻值： 10 mΩ、100 mΩ、1 Ω、10 Ω、100 Ω、1 kΩ、10 kΩ、100 kΩ、1 MΩ、10 MΩ、100 MΩ	由工作標準源 Fluke 5502A (多功能校正器)輸出電阻標準訊號至待校電阻表，再經由工作標準源追溯參考標準表 Fluke 8508A 之器差值及其輸出設定值與待校電阻表讀值，即可計算出待校電阻表之量測標準值及器差值。

<註 2> 本校正標準程序(含遊校)內文所提及之“電阻器”泛指“標準電阻器”或具電阻功能之“多功能校正器”。

<註 3> 本校正標準標準程序(含遊校)內文所提及之電阻器之“輸出設定值”泛指標準電阻器之“標稱值”或多功能校正器之電阻“輸出設定值”。

2 校正儀具需求

校正儀具	廠牌/型號/序號	電阻範圍	備註
多功能電表	Fluke 8508A S/N：255367413	10 mΩ、100 mΩ、1 Ω、10 Ω、100 Ω、 1 kΩ、10 kΩ、100 kΩ、1 MΩ、10 MΩ、100 MΩ	參考標準表
多功能校正器	Fluke 5502A S/N：2840802	10 mΩ、100 mΩ、1 Ω、10 Ω、100 Ω、 1 kΩ、10 kΩ、100 kΩ、1 MΩ、10 MΩ、100 MΩ	工作標準源/ 查核標準件
溫溼度計 (擇一使用)	ROTRONIC / A1 S/N：1941700/26	(-20 ～ +60) ℃ 0 ～ 100% RH	查核件 追溯 TAF 校正實驗室
	FLUKE 971 S/N：002001009	(-20 ～ +60) ℃ 5 ～ 95% RH	查核件 追溯 TAF 校正實驗室

3 準備事項

3.1 校正前必須熟讀全部校正標準程序(含遊校)、校正實驗室遊校程序、儀器使用說明書。

3.2 校正中，請勿受到任何震動，以免影響其輸出電阻，相關校正儀具必須暖機至少 30 分鐘以上。

3.3 校正前以及在本實驗室以外的地方執行校正時，亦即執行遊校前，每項標準設備須在實驗室查核其校正狀況與適用性,填寫在”實驗室校正設備進出管制一覽表”(表單編號：CLR-6501-01)並確認是否符合系統管制規範。

3.4 遊校前須先使用溫濕度計(參考 2.校正儀器需求)查核環境溫溼度是否超出系統管制規範【溫度:(23 ± 8)℃；相對濕度:(50±25)%】，如超出時則應停止執行校正工作，並將溫溼度計值紀錄於校正數據表內，並檢視系統狀況再判斷是否送原廠維修。此外，遊校環境如溫度、濕度等條件應合乎每項儀器與量測規範的要求。執行遊校之相關校正步驟與程序可參照第 4 節所述。

4　校正步驟

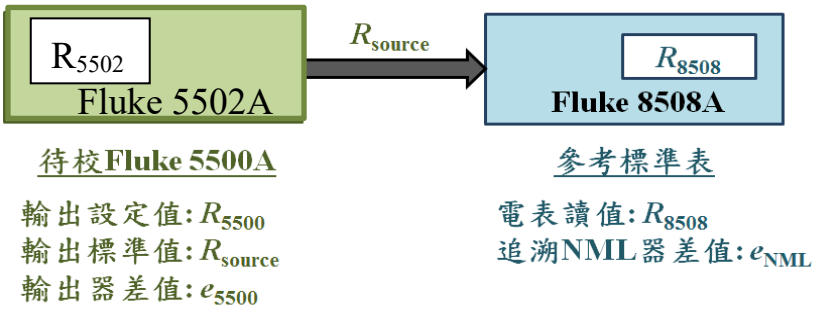
4.1　遊校時依照『遊校程序(文件編號：CLP-7202) 』的規定執行，以符合「TAF 校正領域遊校技術規範(TAF-CNLA-T03(3))」的要求。

4.1.1儀器與工具準備：依「電量遊校準備事項檢查表」準備校正儀器、工具及相關程序書。

4.1.2遊校環境與儀器檢查：確認是否符合本程序第 3.3 節遊校環境及作業條件需求。若否，則應停止執行校正工作。

4.2　量測系統示意圖

4.2.1電阻標準傳遞 (Fluke 5502A 內部自校)



4.2.2圖 1　量測系統示意圖_ Fluke 5502A 內部自校

4.2.3電阻器校正

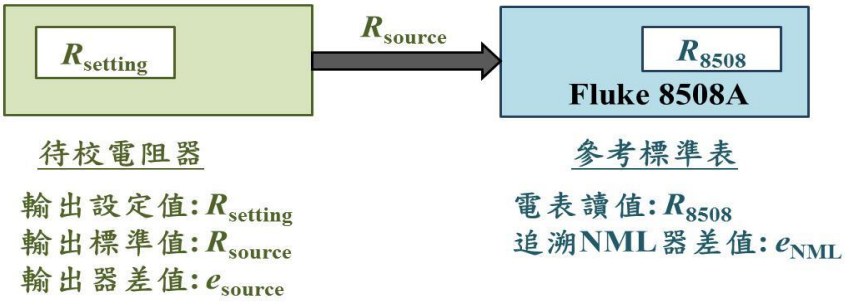


圖 2　量測系統示意圖_電阻器校正

4.2.4電阻表校正

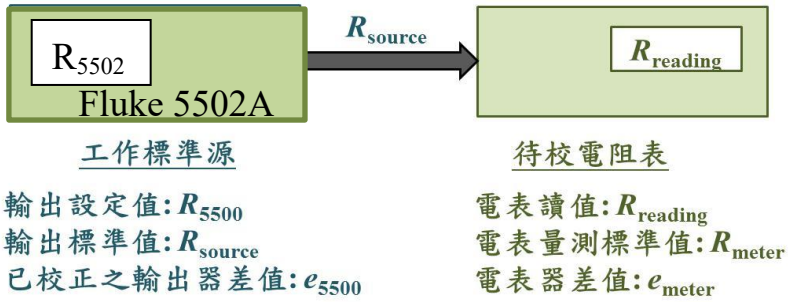


圖 3　量測系統示意圖_電阻表校正

4.3 電阻標準傳遞 (Fluke 5502A 內部自校)

4.3.1本電阻量測系統之參考標準表為 Fluke 8508A (多功能電表)，每年定期送往國家度量衡標準實驗室校正此電表之電阻參數，並將此電阻標準傳遞給本實驗室的工作標準源 Fluke5502A (多功能校正器)，以完成工作標準源 Fluke 5502A 在實驗室的內部自校。

4.3.2按下參考標準表 Fluke 8508A 之“Ω”鍵，即可進入電阻量測模式，接著按下“CONFIG”鍵，將“Fast”取消以延長數據取樣時間，勾選”4wΩ”。此時即可執行歸零程序(Zeroing Operation)，其操作步驟為：先將 Fluke 8508A 的電阻輸出端以 4-wire 短路片作短路，如圖 4 所示。接著按下“INPUT”鍵，再選擇“Zero Func”後即開始執行各個檔位歸零程序，此時在顯示螢幕上會出現“Busy”字樣，待“Busy”字樣消除後即完成歸零程序。

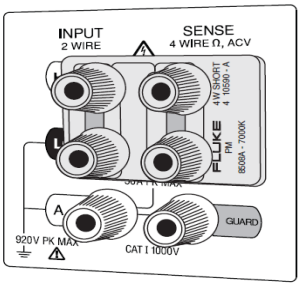


圖 4 Fluke 8508A 電阻輸出端以 4-wire 短路片作短路示意圖

4.3.3將工作標準源 Fluke 5502A 欲執行校正之電阻完成設定，其相關校正點如下表所列(共 11 個校正點)。

No.	8508A 檔位	R
1	2 Ω	10 mΩ
2	2 Ω	100 mΩ
3	2 Ω	1 Ω
4	20 Ω	10 Ω
5	200 Ω	100 Ω
6	2 kΩ	1 kΩ
7	20 kΩ	10 kΩ
8	200 kΩ	100 kΩ
9	2 MΩ	1 MΩ
10	20 MΩ	10 MΩ
11	200 MΩ	100 MΩ

工作標準源 Fluke 5502A 電阻設定的步驟如下：

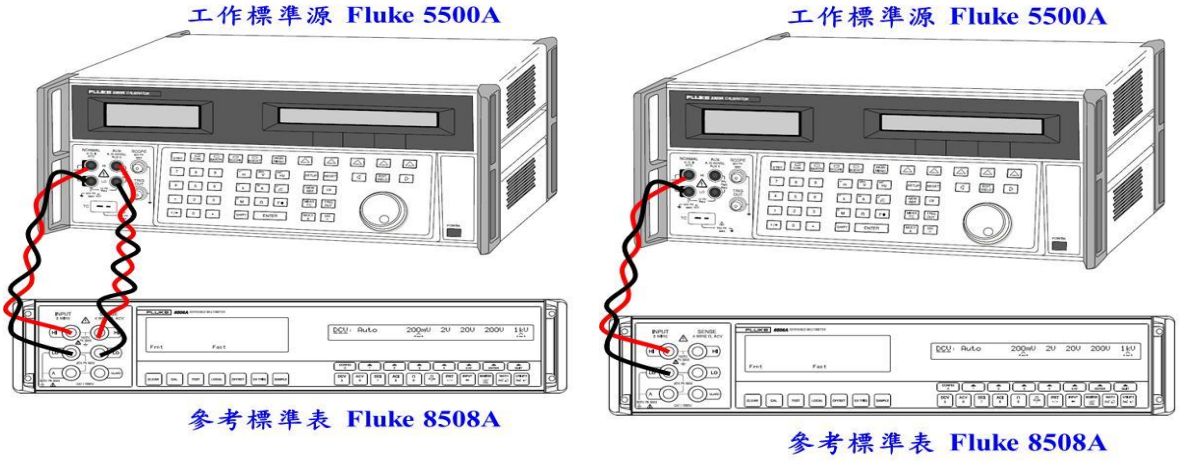
(以在 AUTO 檔位下設定電阻 10 Ω為例)

陸續按下 1 → 0 → Ω → ENTER ，即完成在 AUTO 檔位下設定電阻 10 Ω的程序，此時檔位欄會顯示 COMP OFF 切換成 COMP 4wire 。

4.3.4將工作標準源 Fluke 5502A 輸出端連接至參考標準表 Fluke 8508A 的輸入端，其接線方式如圖 5 所示。同時，該“HI”、“LO”連接線建議採高密度交錯方式作纏繞，以降低雜訊干擾。

當量測電阻值<110 kΩ時，須採用四線式電阻量測；當量測電阻值>110 kΩ時，須採用兩線式電阻量測。

4.3.5當採用四線式電阻量測時(電阻值< 110 kΩ)，須按下 Fluke 8508A 之“Ω”鍵，再按下“CONFIG”鍵，選用“4wΩ”。另外，Fluke 5502A 須選用“COMP 4 wire”，以進行電阻量測值補償。



(a)四線式電阻量測接線示意圖
(電阻值< 110 kΩ)

(b)兩線式電阻量測接線示意圖
(電阻值> 110 kΩ)

圖 5 電阻標準傳遞接線圖

4.3.6將參考標準表 Fluke 8508A 切換至適當的電阻檔位後，再將工作標準源 Fluke 5502A 的電阻標準訊號執行輸出，亦即按下 OPR 參考標準表 Fluke 8508A 即可進行電阻讀值量測，每天需重複測量 5 次，共測量 3 天。

4.3.7當進行大電阻(例如：100 MΩ)量測時，建議量測人員勿太靠近量測儀器或晃動量測線材，以免干擾量測訊號。

4.3.8欲變更工作標準源 Fluke 5502A 的輸出電阻值時，必須先將其輸出訊號關閉，亦即進入“STANDBY”模式後才可進行電阻值變更，以免造成儀器損壞。

4.4 電阻器校正

4.4.1按下參考標準表 Fluke 8508A 之“Ω”鍵，即可進入電阻量測模式，接著按下“CONFIG”鍵，將“Fast”取消以延長數據取樣時間，勾選”4wΩ”。此時即可執行歸零程序(Zeroing Operation)，其操作步驟為：先將 Fluke 8508A 的電阻輸出端以 4-wire 短路片作短路，如圖 4 所示。接著按下“INPUT”鍵，再選擇“Zero Func”後即開始執行各個檔位歸零程序，此時在顯示螢幕上會出現“Busy”字樣，待“Busy”字樣消除後即完成歸零程序。

4.4.2將待校電阻器欲執行校正之電阻完成設定，並將其輸出端連接至參考標準表 Fluke 8508A 的輸入端，其接線方式可參考圖 5。同時，該“HI”、“LO”連接線建議採高密度交錯方式作纏繞，以降低雜訊干擾。

4.4.3依據待校電阻器的儀器規範，當採用四線式電阻量測時，須按下 Fluke 8508A 之“Ω”鍵，再按下“CONFIG”鍵，選用“4wΩ”。另外，待校電阻器建議應執行電阻量測值補償。當採用兩線式電阻量測時，須按下 Fluke 8508A 之“Ω”鍵，再按下“CONFIG”鍵，將“4wΩ”取消。

4.4.4將參考標準表 Fluke 8508A 切換至適當的電阻檔位後，再將待校電阻器的電阻訊號執行輸出，此時 Fluke 8508A 即可進行電阻讀值量測，每天需重複測量 5 次，共測量 3 天。

4.4.5當進行大電阻(例如：100 MΩ)量測時，建議量測人員勿太靠近量測儀器或晃動量測線材，以免干擾量測訊號。

4.4.6欲變更待校電阻器的輸出電阻值時，必須先將其輸出訊號關閉後才可進行電阻值變更，以免造成儀器損壞。

4.5 電阻表校正

4.5.1將工作標準源 Fluke 5502A 欲提供校正之電阻完成設定，並選用“AUTO”檔位，其設定步驟與程序可參考 4.2.3 節所述。接著將 Fluke 5502A 輸出端連接至待校電阻表的輸入端，其接線方式可參考圖 5。同時，該“HI”、“LO”連接線建議採高密度交錯方式作纏繞，以降低雜訊干擾。

4.5.2當採用四線式電阻量測時(電阻值< 110 kΩ)，須按下 Fluke 8508A 之“Ω”鍵，再按下“CONFIG”鍵，選用“4wΩ”。另外，Fluke 5502A 須選用“COMP 4 wire”，以進行電阻量測值補償。

當採用兩線式電阻量測時(電阻值> 110 kΩ)，須按下 Fluke 8508A 之“Ω”鍵，再按下“CONFIG”鍵，將“4wΩ”取消。另外，Fluke 5502A 會自動選用“COMP OFF”。

4.5.3在待校電阻表切換至適當的電阻檔位後(依客戶端需求)，將工作標準源 Fluke 5502A 的電阻標準訊號執行輸出，亦即按下 OPR，此時待校電阻表即可進行電阻讀值量測，每天需重複測量 5 次。

4.5.4當進行大電阻(例如：100 MΩ)量測時，建議量測人員勿太靠近量測儀器或晃動量測線材，以免干擾量測訊號。

4.5.5欲變更工作標準源 Fluke 5502A 的輸出電阻值時，必須先將其輸出訊號關閉，亦即進入“STANDBY”模式後才可進行電阻值變更，以免造成儀器損壞。

5　完成校正後應有步驟

5.1　將待校電阻器或工作標準源 Fluke 5502A 的電阻輸出訊號關閉後，即可關閉所有儀器電源。

5.2　遊校完成後在情況允許下可向客戶說明校正結果。

5.3　遊校完成後應注意儀器之搬運及存放過程，應小心輕放並避免碰撞。

5.4　遊校後需在實驗室查核其校正狀況與適用性,填寫在”實驗室校正設備進出管制一覽表”(表單編號：CLR-6501-01)。

5.5　校正後或遊校後若查核超出系統管制規範，則該次校正結果不予採用，並檢視系統狀況再判斷是否送原廠維修。

5.6　檢查數據記錄結果。

6 資料分析

6.1 校正數據表

電阻標準傳遞(亦即 Fluke 5502A 內部自校)、電阻器、以及電阻表之校正數據表分別如附錄一至附錄三所示。

當執行遊校時，需於數據表上勾選遊校並記錄遊校地點。

6.2 數據分析

6.2.1 電阻標準傳遞 (Fluke 5502A 內部自校)：

$$R_{\text{source}} = R_{8508} - e_{\text{NML}} \quad (1)$$

$$e_{5502} = R_{5502} - R_{\text{source}} = R_{5502} - R_{8508} + e_{\text{NML}} \quad (2)$$

其中，R_{source}為待校 Fluke 5502A 之輸出標準值，R_{8508}為參考標準表 Fluke 8508A 之電表讀值，e_{NML}為 Fluke 8508A 追溯 NML 之器差值。e_{5502}為待校 Fluke 5502A 之輸出器差值，R_{5502}為待校 Fluke 5502A 之輸出設定值。

6.2.2 電阻器校正：

$$R_{\text{source}} = R_{8508} - e_{\text{NML}} \quad (3)$$

$$\text{e}_{\text{source}} = R_{\text{setting}} - R_{\text{source}} = R_{\text{setting}} - R_{8508} + e_{\text{NML}} \quad (4)$$

其中，R_{source}為待校電阻器之輸出標準值，R_{8508}為參考標準表 Fluke 8508A 之電表讀值，e_{NML}為 Fluke 8508A 追溯 NML 之器差值。e_{source}為待校電阻器之輸出器差值，R_{setting}為待校電阻器之輸出設定值。

6.2.3 電阻表校正：

$$R_{\text{meter}} = R_{5502} - e_{5502} \quad (5)$$

$$e_{\text{meter}} = R_{\text{reading}} - R_{\text{meter}} = R_{\text{reading}} - R_{5502} + e_{5502} \quad (6)$$

其中，R_{meter}為待校電阻表之量測標準值，R_{5502}為工作標準源 Fluke 5502A 之輸出設定值，e_{5502}為 Fluke 5502/5502A A 追溯參考標準表 Fluke 8508A 之器差值。e_{meter}為待校電阻表之器差值，R_{reading}為待校電阻表之電表讀值。

6.3 相對擴充不確定度

依據電阻量測系統評估報告得到各不確定度來源的相對標準不確定度(含校正時多次量測計算而得的 A 類相對標準不確定度以及 B 類相對標準不確定度)，再計算相對組合標準不確定度。採信賴水準為 95 %，可得涵蓋因子為 2，並得到相對擴充不確定度。

7　校正報告　<<多功能校正器校正範例>>

新北市三重區光復路
二段 88 巷 38 號
電話：886-2-29953173
傳真：886-2-29956436

制宜電測股份有限公司
制宜電測校正實驗室

Calibration Laboratory
2361

報告日期：

No.: x-xxxxxxxx-xx

校 正 報 告

Applicant 申　請　者					
Address 地　　址					
Manufacturer 廠　　牌		Model No 型　　號		Serial No 序　　號	
Description 儀 器 名 稱				Receive Date 收 件 日 期	
Procedure used 校 正 程 序	電阻量測系統-校正標準程序(含遊校) (CTP-5407 版本：B5)				
Calibration Loc. 遊校地點				Calibration Date 校 正 日 期	
Condition of calibration 校正時之環境條件		Temp 溫度	(23.0 ± 5.0) ℃	RH 相對濕度	(50.0 ± 15.0) %

Standards Employed 校正時使用之標準器

I.D. No. 識別號碼	MFG/Model No. 製造廠/型號	Description 儀器名稱	Due Date 有效日期
255367413	Fluke/8508A	多功能電表	

Traceability Parameter 追溯參數	Cal. Source and Report No. 校正機構及報告號碼	Calibration Date 校正日期
DC Resistance	國家度量衡標準實驗室 TAF N0688 XXXXXXX	

制宜電測股份有限公司校正實驗室特此證明本儀器已與上列標準器實施比較校正，上述之標準器均可追溯至中華民國及其他國家之度量衡之國家標準實驗室校正值，本實驗室之運作與管理符合 ISO/IEC 17025 及校正領域特定規範之要求。

CHUYI hereby certifies that the equipment noted herein has been compared with the above listed standards. The standards used to perform this calibration are traceable to the calibration data of the National Measurement Laboratory (NML) and other countries. (NIST, PTB…etc.) The CHUYI laboratory is in compliance with ISO/IEC 17025 and Calibration Field Special Specification.

備註：本校正報告僅對此校正件有效，報告部分分離無效，未經許可不得任意摘錄或複製。

Note：

The result of this calibration,performed by the CHUYI SYSTEM Laboratory,　Is specified in this　report，When the cover and following　pages are separated，The validity of this report no longer exists。

The calibration report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

報告簽署人:_____

新北市三重區光復路
二段 88 巷 38 號
電話：886-2-29953173
傳真：886-2-29956436

制宜電測股份有限公司
制宜電測校正實驗室

Calibration Laboratory
2361

報告日期：

No.: x-xxxxxxxx-xx

校 正 報 告

一、 校正結果:

檔 位	設 定 值	輸出標準值	器 差 值	相對擴充不確定度
AUTO	100 Ω	100.0062 Ω	-0.0062 Ω	10 μΩ/Ω

二、 校正說明:

1. 本校正實施依據為電阻量測系統-校正標準程序(含遊校) (CTP-5407 版本：B5)，將該多功能校正器輸出電阻至本實驗室之參考標準表 Fluke 8508A，由參考標準表進行電阻值量測。
2. 設定值係指該電阻器之輸出設定值。
3. 輸出標準值係指該電阻器經參考標準表讀取訊號後進行參考標準表器差修正之結果。
4. 器差值=設定值−輸出標準值。
5. 相對擴充不確定度係依據電阻量測系統-校正評估報告(含遊校)(CTM-5407 版本：B3)進行評估。
6. 相對擴充不確定度係相對組合標準不確定度與涵蓋因子（k=2）之乘積。相對應約 95 % 之信賴水準。

<<電阻器校正範例>>

新北市三重區光復路
二段 88 巷 38 號
電話：886-2-29953173
傳真：886-2-29956436

制宜電測股份有限公司
制宜電測校正實驗室

Calibration Laboratory
2361

報告日期：

No.: x-xxxxxxxx-xx

校 正 報 告

Applicant 申 請 者					
Address 地 址					
Manufacturer 廠 牌		Model No 型 號		Serial No 序 號	
Description 儀 器 名 稱				Receive Date 收 件 日 期	
Procedure used 校 正 程 序	電阻量測系統-校正標準程序(含遊校) (CTP-5407 版本：B5)				
Calibration Loc. 遊校地點				Calibration Date 校 正 日 期	
Condition of calibration 校正時之環境條件		Temp 溫度	(23.0 ± 5) ℃	RH 相對濕度	(50 ± 15) %

Standards Employed 校正時使用之標準器

I.D. No. 識別號碼	MFG/Model No. 製造廠/型號	Description 儀器名稱	Due Date 有效日期
255367413	Fluke/8508A	多功能電表	

Traceability Parameter 追溯參數	Cal. Source and Report No. 校正機構及報告號碼	Calibration Date 校正日期
DC Resistance	國家度量衡標準實驗室 TAF N0688 XXXXXXX	

制宜電測股份有限公司校正實驗室特此證明本儀器已與上列標準器實施比較校正，上述之標準器均可追溯至中華民國及其他國家之度量衡之國家標準實驗室校正值，本實驗室之運作與管理符合 ISO/IEC 17025 及校正領域特定規範之要求。

CHUYI hereby certifies that the equipment noted herein has been compared with the above listed standards. The standards used to perform this calibration are traceable to the calibration data of the National Measurement Laboratory (NML) and other countries. (NIST, PTB…etc.) The CHUYI laboratory is in compliance with ISO/IEC 17025 and Calibration Field Special Specification.

備註：本校正報告僅對此校正件有效，報告部分分離無效，未經許可不得任意摘錄或複製。

Note：

The result of this calibration,performed by the CHUYI SYSTEM Laboratory, Is specified in this report，When the cover and following pages are separated，The validity of this report no longer exists。

The calibration report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

報告簽署人:_____

表單編號：CLR-7801-02

新北市三重區光復路
二段 88 巷 38 號
電話：886-2-29953173
傳真：886-2-29956436

制宜電測股份有限公司
制宜電測校正實驗室

Calibration Laboratory
2361

報告日期：

No.: x-xxxxxxxx-xx

校 正 報 告

三、 校正結果:

標 稱 值	輸出標準值	器 差 值	相對擴充不確定度
100 Ω	100.0062 Ω	-0.0062 Ω	10 μΩ/Ω

四、 校正說明:

1. 本校正實施依據為電阻量測系統-校正標準程序(含遊校) (CTP-5407 版本：B5)，以本實驗室之參考標準表 Fluke 8508A 量測該電阻器的電阻值。
2. 標稱值係指該電阻器之標示值。
3. 輸出標準值係指該電阻器經參考標準表讀取訊號後進行參考標準表器差修正之結果。
4. 器差值=標稱值−輸出標準值。
5. 相對擴充不確定度係依據電阻量測系統-校正評估報告(含遊校) (CTM-5407 版本：B3)進行評估。
6. 相對擴充不確定度係相對組合標準不確定度與涵蓋因子（k=2）之乘積。相對應約 95 % 之信賴水準。

<<電阻表校正範例>>

新北市三重區光復路
二段 88 巷 38 號
電話：886-2-29953173
傳真：886-2-29956436
報告日期：

制宜電測股份有限公司
制宜電測校正實驗室

Calibration Laboratory
2361

No.: x-xxxxxxxx-xx

校 正 報 告

Applicant 申 請 者					
Address 地 址					
Manufacturer 廠 牌		Model No 型 號		Serial No 序 號	
Description 儀 器 名 稱				Receive Date 收 件 日 期	
Procedure used 校 正 程 序	電阻量測系統-校正標準程序(含遊校) (CTP-5407 版本：B5)				
Calibration Loc. 遊校地點				Calibration Date 校 正 日 期	
Condition of calibration 校正時之環境條件		Temp 溫度	(23.0 ± 5.0) ℃	RH 相對濕度	(50.0 ± 15.0) %

Standards Employed 校正時使用之標準器

I.D. No. 識別號碼	MFG/Model NO./Serial No 製造廠/型號/序號	Description 儀器名稱	Due Date 有效日期
	Fluke/xxxxxxx	多功能校正器	

Traceability Parameter 追溯參數	Cal. Source and Report No. 校正機構及報告號碼	Calibration Date 校正日期
DC Resistance	制宜電測校正實驗室 TAF 2361 x-xxxxxxxx-xx	

制宜電測股份有限公司校正實驗室特此證明本儀器已與上列標準器實施比較校正，上述之標準器均可追溯至中華民國及其他國家之度量衡之國家標準實驗室校正值，本實驗室之運作與管理符合 ISO/IEC 17025 及校正領域特定規範之要求。

CHUYI hereby certifies that the equipment noted herein has been compared with the above listed standards. The standards used to perform this calibration are traceable to the calibration data of the National Measurement Laboratory (NML) and other countries. (NIST, PTB…etc.) The CHUYI laboratory is in compliance with ISO/IEC 17025 and Calibration Field Special Specification.

備註：本校正報告僅對此校正件有效，報告部分分離無效，未經許可不得任意摘錄或複製。

Note：

The result of this calibration, performed by the CHUYI SYSTEM Laboratory, Is specified in this report，When the cover and following pages are separated，The validity of this report no longer exists。

The calibration report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

報告簽署人:_____

表單編號：CLR-7801-02

新北市三重區光復路
二段 88 巷 38 號
電話：886-2-29953173
傳真：886-2-29956436

制宜電測股份有限公司
制宜電測校正實驗室

Calibration Laboratory
2361

報告日期：

No.: x-xxxxxxxx-xx

校 正 報 告

一、 校正結果:

檔 位	標 準 值	器 差 值	相對擴充不確定度
200 Ω	100 Ω	0.000 Ω	0.13 mΩ/Ω

二、 校正說明:

1. 本校正實施依據為電阻量測系統-校正標準程序(含遊校) (CTP-5407 版本：B5)，以本實驗室之工作標準源 Fluke 5502A 輸出標準電阻至該電阻表，由該電阻表進行電阻值量測。
2. 標準值為輸入至該電阻表之標準電阻。
3. 器差值=器示值−標準值。
4. 相對擴充不確定度係依據電阻量測系統-校正評估報告(含遊校)(CTM-5407 版本：B3)進行評估。
5. 相對擴充不確定度係相對組合標準不確定度與涵蓋因子（k=2）之乘積。相對應約 95 %之信賴水準。

8 參考資料

8.1 ISO/IEC Guide 98-3:2008, Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995).

8.2 ISO/IEC 17025:2017, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories, ISO, 2017.

8.3 Fluke 8508A Reference Multimeter Users Manual, July 2002 (Rev.6).

8.4 Fluke 5502A Multi-Product Calibrator Operator Manual, December 1994 (Rev.11).

8.5 財團法人全國認證基金會，實驗室認證規範 TAF-CNLA-T03(3) : 2018，“校正領域遊校技術規範”。

8.6 電阻量測系統評估報告，編號 CTM-5407，版本: B3，制宜電測公司，2025 年。

8.7 校正實驗室遊校程序，編號 CLP-7202，版本:B，制宜電測公司，2019 年。

8.8 財團法人全國認證基金會，實驗室認證規範 TAF-CNLA-T28(1) : 2023，“校正領域電量校正技術規範”。

9 附錄

附錄一：Fluke 5502A內部自校之校正數據表

校正報告編號		收件日期			遊校確認	☐ 正常　☐ 異常
廠商名稱	制宜電測	校正人員		■ 非遊校	遊校地點	
待校件名稱	多功能校正器	廠牌/型號/序號	Fluke 5502A, S/N 2840802		備註	
工作標準源	多功能電表	廠牌/型號/序號	FLUKE 8508A, S/N 255367413	☐ 遊　校		
環境溫度	(23.0 ± 5.0) ℃	相對濕度	(50.0 ± 15.0) %			

設定值		0.01 Ω	0.1 Ω	1 Ω	10 Ω	100 Ω	1 kΩ	10 kΩ	100 kΩ	1 MΩ	10 MΩ	100 MΩ
5502A檔位		AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO
8508A檔位		2 Ω	2 Ω	2 Ω	20 Ω	200 Ω	2 kΩ	20 kΩ	200 kΩ	2 MΩ	20 MΩ	200 MΩ
8508A解新度		0.0000001	0.0000001	0.0000001	0.000001	0.00001	0.0000001	0.000001	0.00001	0.0000001	0.000001	0.00001
校正日期		0.0099619	0.0999532	0.9999524	9.999946	99.99984	1.0000062	9.999985	100.00154	1.0000208	10.000134	99.97815
		0.0099621	0.0999556	0.9999487	9.999944	99.99980	1.0000060	9.999989	100.00137	1.0000146	10.000141	99.97391
		0.0099572	0.0999556	0.9999512	9.999914	99.99973	1.0000063	9.999985	100.00131	1.0000125	10.000157	99.97125
	開始：	0.0099572	0.0999543	0.9999501	9.999906	99.99971	1.0000053	9.999982	100.00130	1.0000116	10.000167	99.96989
	結束：	0.0099587	0.0999572	0.9999511	9.999888	99.99969	1.0000047	9.999984	100.00129	1.0000111	10.000175	99.96885
	開始：											
	結束：											
	開始：											
	結束：											

報告簽署人：　　校正人員：

表單編號:CLR-5407-01

附錄二：電阻器之校正數據表

校正報告編號		收件日期			遊校確認	☐ 正常　☐ 異常
廠商名稱		校正人員		■ 非遊校	遊校地點	
待校件名稱	多功能校正器	廠牌/型號/序號	Fluke 5502A, S/N 2840802		備註	
工作標準源	多功能電表	廠牌/型號/序號	FLUKE 8508A, S/N 255367413	☐ 遊　校		
環境溫度	(　　~　　)℃	相對濕度	(　　~　　)%			

設定值	0.01 Ω	0.1 Ω	1 Ω	10 Ω	100 Ω	1 kΩ	10 kΩ	100 kΩ	1 MΩ	10 MΩ	100 MΩ
5502A檔位	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO
8508A檔位	2 Ω	2 Ω	2 Ω	20 Ω	200 Ω	2 kΩ	20 kΩ	200 kΩ	2 MΩ	20 MΩ	200 MΩ
8508A解析度	0.0000001	0.0000001	0.0000001	0.000001	0.00001	0.0000001	0.000001	0.00001	0.0000001	0.000001	0.00001
校正日期											
開始：											
結束：											
開始：											
結束：											
開始：											
結束：											

報告簽署人：　　校正人員：

表單編號:CLR-5407-02

附錄三：電阻表之校正數據表

校正報告編號		收件日期			遊校確認	☐ 正常　☐ 異常
廠商名稱		校正人員		☐ 非遊校	遊校地點	
待校件名稱	多功能校正器	廠牌/型號/序號	Fluke 8508A, S/N 255367413		備註	
工作標準源	多功能電表	廠牌/型號/序號	FLUKE 5502A, S/N 2840802	☐ 遊　校		
環境溫度	(　　~　　)℃	相對濃度	(　　~　　)%			

設定值	0.01 Ω	0.1 Ω	1 Ω	10 Ω	100 Ω	1 kΩ	10 kΩ	100 kΩ	1 MΩ	10 MΩ	100 MΩ
5502A檔位	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO
8508A檔位	2 Ω	2 Ω	2 Ω	20 Ω	200 Ω	2 kΩ	20 kΩ	200 kΩ	2 MΩ	20 MΩ	200 MΩ
8508A解析度	0.0000001	0.0000001	0.0000001	0.000001	0.00001	0.0000001	0.000001	0.00001	0.0000001	0.000001	0.00001
校正日期											
開始：											
結束：											
開始：											
結束：											
開始：											
結束：											

報告簽署人：　　校正人員：

表單編號:CLR-5407-03